

Содержание

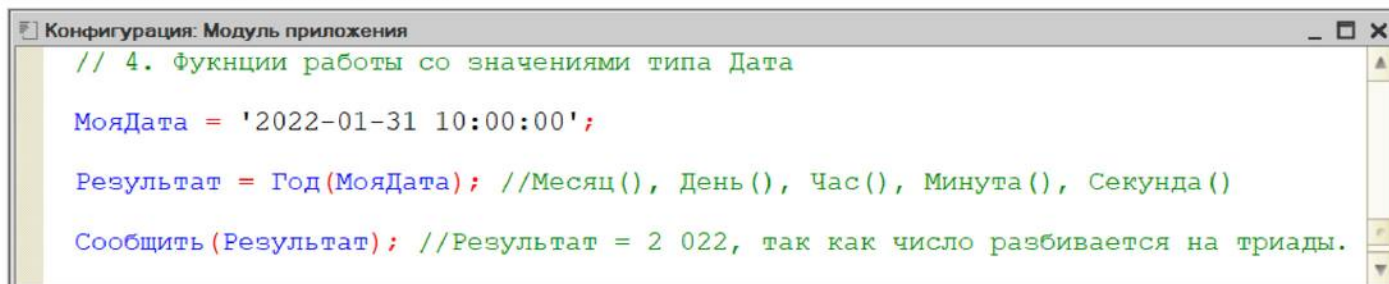
Программирование – функции (методы работы с типом «Дата»)	2
Программирование – функции (методы работы с типом «Тип»)	4
Программирование – операции сравнения	5
Задапие №11. Алгоритмы – «Сколько осталось времени до конца занятия?»	6

Программирование – функции (методы работы с типом «Дата»)

Дата в учетных системах играет большую роль, поскольку нужно фиксировать в бизнес-приложениях время и дату, когда произошло то или иное событие. Поэтому тип «Дата» часто используется как в программной логике, так и конфигурировании.

Можно разделить функции работы со значением типа «Дата» на несколько категорий:

1. Функции, которые позволяют получить определенную часть даты (год, месяц, день, час, минута, секунда).



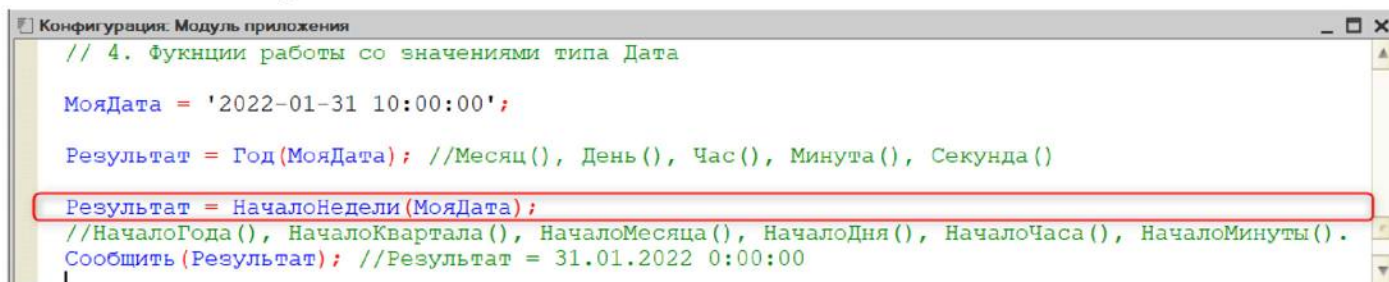
```
// 4. Функции работы со значениями типа Дата

МояДата = '2022-01-31 10:00:00';

Результат = Год(МояДата); //Месяц(), День(), Час(), Минута(), Секунда()

Сообщить(Результат); //Результат = 2 022, так как число разбивается на триады.
```

2. Функции, которые позволяют преобразовать дату в соответствии с началом какого-либо интервала.



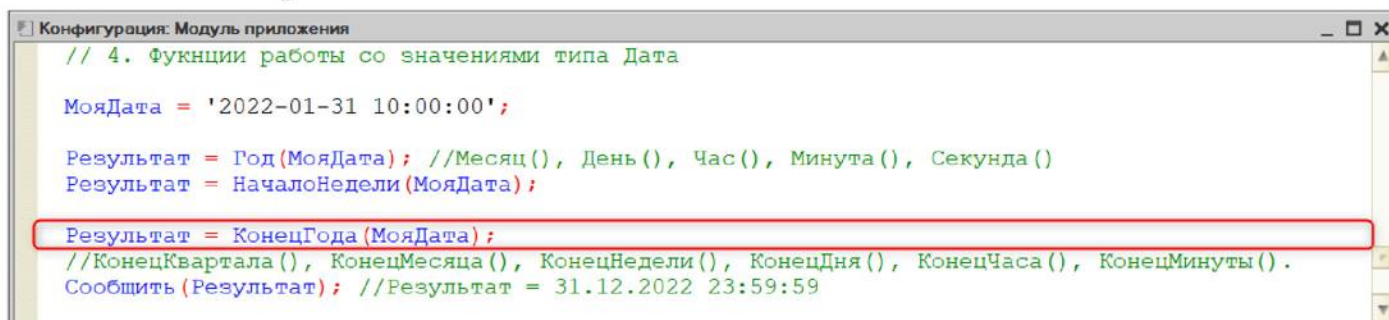
```
// 4. Функции работы со значениями типа Дата

МояДата = '2022-01-31 10:00:00';

Результат = Год(МояДата); //Месяц(), День(), Час(), Минута(), Секунда()

Результат = НачалоНедели(МояДата);
//НачалоГода(), НачалоКвартала(), НачалоМесяца(), НачалоДня(), НачалоЧаса(), НачалоМинуты().
Сообщить(Результат); //Результат = 31.01.2022 0:00:00
```

3. Функции, которые позволяют преобразовать дату в соответствии с концом какого-либо интервала.



```
// 4. Функции работы со значениями типа Дата

МояДата = '2022-01-31 10:00:00';

Результат = Год(МояДата); //Месяц(), День(), Час(), Минута(), Секунда()
Результат = НачалоНедели(МояДата);

Результат = КонецГода(МояДата);
//КонецКвартала(), КонецМесяца(), КонецНедели(), КонецДня(), КонецЧаса(), КонецМинуты().
Сообщить(Результат); //Результат = 31.12.2022 23:59:59
```

4. Функции, которые позволяют получить номер недели, дня, дня недели указанной даты.

```
Конфигурация: Модуль приложения

// 4. Функции работы со значениями типа Дата

МояДата = '2022-01-31 10:00:00';

Результат = Год(МояДата); //Месяц(), День(), Час(), Минута(), Секунда()
Результат = НачалоНедели(МояДата);
Результат = КонецГода(МояДата);

Результат = НеделяГода(МояДата);
// ДеньГода(), ДеньНедели().
Сообщить(Результат); // Результат = 6. Это 6 неделя года.
```

5. Функция, которая позволяет преобразовать дату – «ДобавитьМесяц()».

```
Конфигурация: Модуль приложения

// 4. Функции работы со значениями типа Дата

МояДата = '2022-01-31 10:00:00';

Результат = Год(МояДата); //Месяц(), День(), Час(), Минута(), Секунда()
Результат = НачалоНедели(МояДата);
Результат = КонецГода(МояДата);
Результат = НеделяГода(МояДата);

Результат = ДобавитьМесяц(МояДата, -12); //Убрать 12 месяцев из даты
//ДобавитьМесяц(<Дата>, <ЧислоМесяцев>);
Сообщить(Результат); // Результат = 31.01.2021 10:00:00
```

Отдельной функции для добавления дня, часов, минут и секунд не существует. Для этого используется сложение и вычитание:

```
Конфигурация: Модуль приложения

// 4. Функции работы со значениями типа Дата

МояДата = '2022-01-31 10:00:00';

Результат = Год(МояДата); //Месяц(), День(), Час(), Минута(), Секунда()
Результат = НачалоНедели(МояДата);
Результат = КонецГода(МояДата);
Результат = НеделяГода(МояДата);
Результат = ДобавитьМесяц(МояДата, -12); //Убрать 12 месяцев из даты

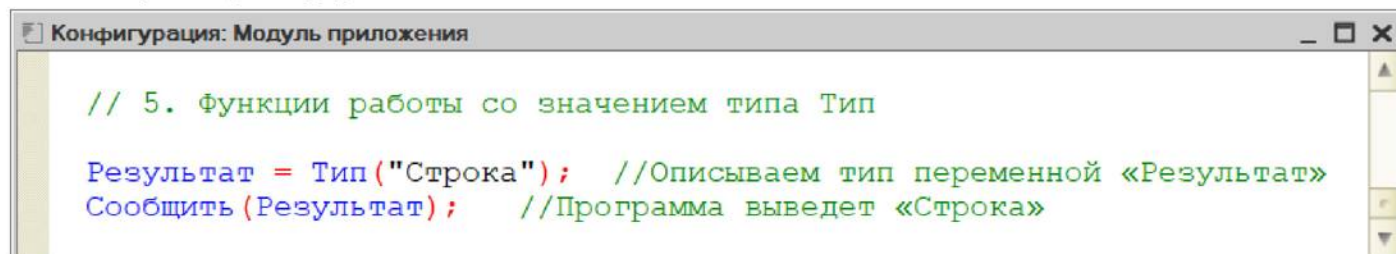
Результат = МояДата + 86400; //86400 секунд в одном дне
Сообщить(Результат); // Результат = 01.02.2022 10:00:00
```


Программирование – функции (методы работы с типом «Тип»)

В платформе 1С достаточно много различных типов данных, зачастую их нужно классифицировать.

К примеру, необходимо узнать, соответствует ли значение переменной типу «Строка» или типу «Справочник.Ссылка». Для таких ситуаций используется тип «Тип».

Рассмотрим пример работы с типом «Тип»:



При написании данного кода можно быстро получить и увидеть весь список типов, доступных в 1С. Достаточно «задержаться» в написании после первой кавычки или нажать комбинацию клавиш Ctrl+Пробел (рис. 27.1).

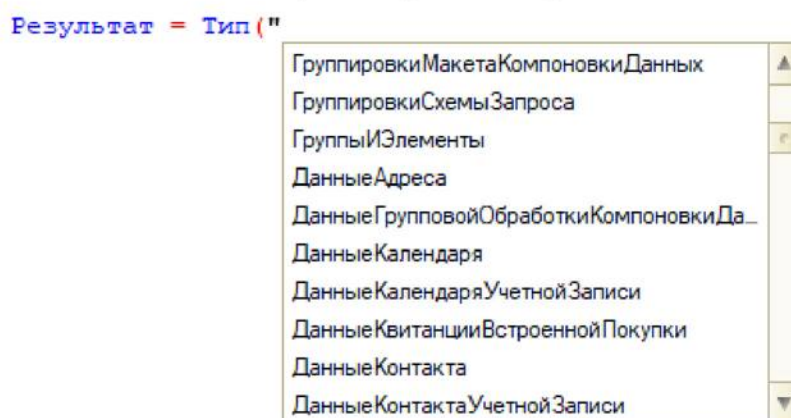
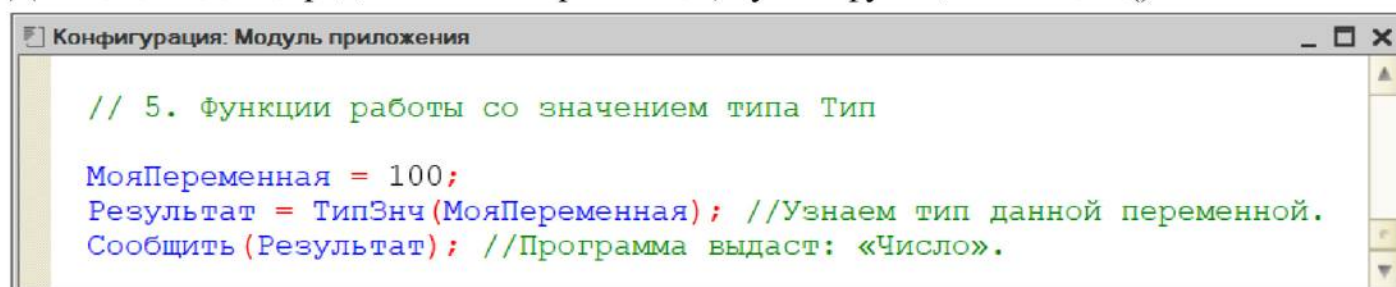


Рис. 27.1. Контекстная подсказка

Важно!

Переменная «Результат» имеет тип «Тип» со значением «Строка».

Для того чтобы определить тип переменной, нужна функция «ТипЗнч()»:



На этом функции работы с типом «Тип» заканчиваются. Для того чтобы продемонстрировать их работу в коде, необходимо познакомиться с операциями сравнения.

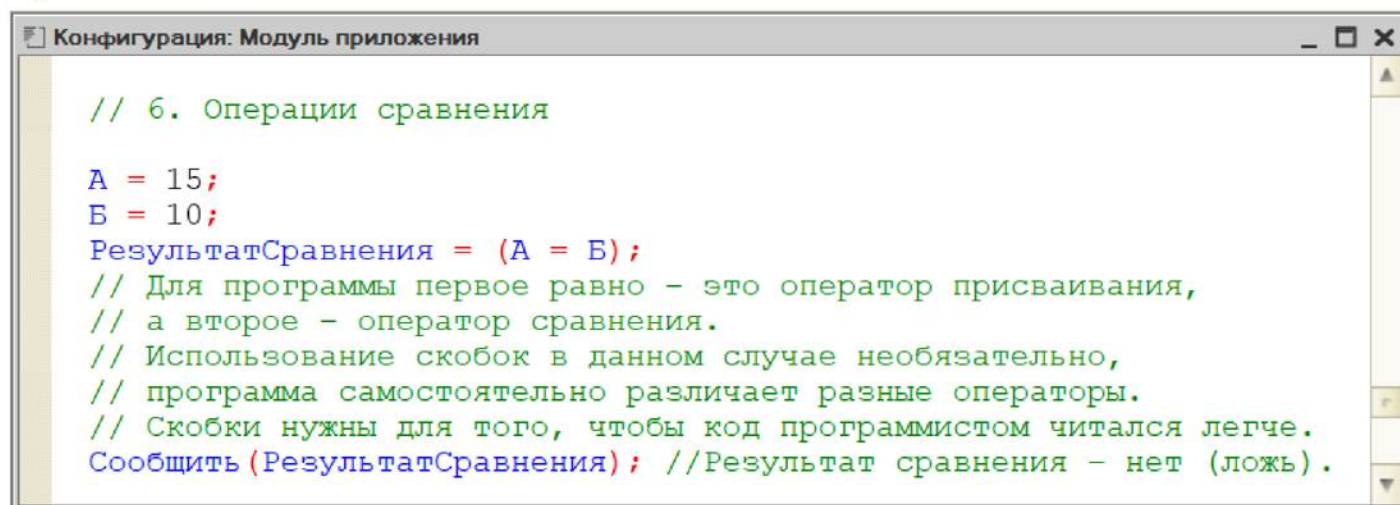
Программирование – операции сравнения

Операции сравнения – это операции, в которых значения двух переменных сравниваются с помощью операторов сравнения друг с другом. В 1С данных операторов шесть (рис. 28.1).

>	Больше
<	Меньше
>=	Больше или равно
<=	Меньше или равно
=	Равно
<>	Неравно

Рис. 28.1. Операторы сравнения

Сравним числа А и Б:

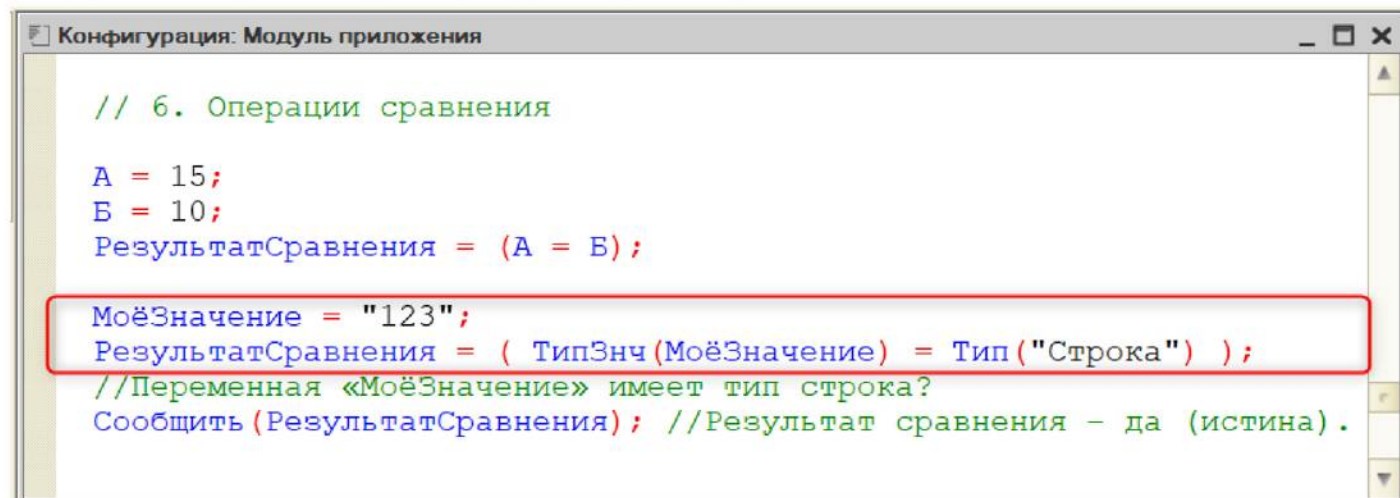


```
// 6. Операции сравнения

А = 15;
Б = 10;
РезультатСравнения = (А = Б);
// Для программы первое равно – это оператор присваивания,
// а второе – оператор сравнения.
// Использование скобок в данном случае необязательно,
// программа самостоятельно различает разные операторы.
// Скобки нужны для того, чтобы код программистом читался легче.
Сообщить (РезультатСравнения); //Результат сравнения – нет (ложь).
```

Результат сравнения двух переменных имеет тип «Булево» и может вывести только «Истина» (Да) или «Ложь» (Нет).

Предположим, необходимо убедиться, что переменная имеет тип «Строка»:



```
// 6. Операции сравнения

А = 15;
Б = 10;
РезультатСравнения = (А = Б);

МоёЗначение = "123";
РезультатСравнения = ( ТипЗнч(МоёЗначение) = Тип("Строка") );
//Переменная «МоёЗначение» имеет тип строка?
Сообщить (РезультатСравнения); //Результат сравнения – да (истина).
```

Задание №11. Алгоритмы – «Сколько осталось времени до конца занятия?»

Необходимо определить 2 переменные:

1. Текущее время – текущее время на компьютере
2. Время завершения занятия

Требуется вычислить остаток времени до конца занятия. **Использовать операцию деления нельзя!**

Пример:

Текущее время – 07.04.2022 11:30:00

Время завершения занятия – 07.04.2022 13:00:00

Итоговое сообщение:

«До конца занятия: 1ч. 30мин.»

Примечание: при выполнении задания рекомендуется использовать функции для работы с типом дата, позволяющие выделить из даты часы и минуты.